

产时超声三关键点定位模型实现与基线对比

阶段进展 | 2026-10-06

目前已完成模型主要结构和半监督训练流程的实现，并整理了本模型与对照方法的五项性能指标。当前模型为GeoEqui-LD V2修订版，原版结果和主要修改在第二页说明。

1 模型实现

模型采用HRNet主干、PS可变形卷积与注意力、FH多尺度增强与SE，以及独立解码器。训练流程包含医生监督S、几何一致性G、伪标签P、双置信筛选和EMA教师。主要结构和流程已运行，各组件的独立作用仍需结合消融结果分析。

2 模型与基线结果

评价集为同一Testing501。MRE为原图像素， Δ AoP为度，五项均越低越好；各方法保留原生读出。

方法 / 版本	MRE_PSR ↓	MRE_PSL ↓	MRE_FHT ↓	MRE_ALL ↓	Δ AoP ↓
GeoEqui-LD V2 (完整流程) 完整半监督流程	9.182	10.108	26.881	15.390	6.955
UNet Heatmap / T10 本机150遍训练终态	10.631	15.777	44.706	23.704	10.471
Mean Teacher (V2热图适配) V2关键点热图适配	12.897	18.615	60.918	30.810	19.138
FixMatch (热图适配) 关键点热图适配	14.140	58.195	55.266	42.534	34.036
MoCo v2 + FT / T3 (适配) 本地参考集合与预算适配	15.978	16.993	70.648	34.540	19.555

补充来源参考

方法 / 版本	MRE_PSR ↓	MRE_PSL ↓	MRE_FHT ↓	MRE_ALL ↓	Δ AoP ↓
Noisy Student / T1 (作者终态) 作者双学生终态；非本机重训	8.557	9.186	21.729	13.157	4.424
TransUNet + USFM / T2 (适配) 通用蒸馏初始化后的本地适配	12.326	12.441	42.961	22.576	12.041

主要对照为T10、Mean Teacher、FixMatch和MoCo v2 + FT。T10复用本机训练终态，MT/FixMatch采用关键点热图适配，T3调整了参考集合与预算。T1直接评价作者双学生终态，T2采用通用蒸馏初始化后的本地适配。各方法的来源、预算和读出不同，不构成完全等资源的原论文复现比较。

全部501张图均保留。FixMatch角度有效数为491/501，有效MAE为31.063°；主表34.036°包含10项退化角的180°惩罚，其余主表行均为501/501有效。Testing曾用于历史实验，不作为首次独立临床确认。

Geo V2的MRE_ALL为15.390像素， Δ AoP为6.955°。FH点误差仍明显高于两个PS点；T1作者终态的MRE_ALL为13.157像素，仍低于当前Geo，作为较强参考保留。

实现版本与结果分析

版本调整、监督对照与当前问题

3 原版与修订版

方法 / 版本	MRE_PSR ↓	MRE_PSL ↓	MRE_FHT ↓	MRE_ALL ↓	ΔAoP ↓
Geo初版V1 (raw MSE) raw MSE; 原完整流程	186.984	209.489	94.839	163.771	104.220
Geo V2 (匹配监督参考) 同桥接、同后续更新预算	11.675	12.702	28.716	17.698	7.420
GeoEqui-LD V2 (完整流程) 完整半监督流程	9.182	10.108	26.881	15.390	6.955

三行均为已有Testing501结果，角度均为501/501有效。V1从e39继续18000步；V2从e39完成600步监督桥接，再由同一桥接完整状态分叉为监督与完整流程，各3000步。两版训练设置和更新预算不同，结果差异不能归因于某一组件的独立收益。

项目	实现与观察
主结构	保留HRNet、PS/FH增强、独立解码器与普通DSNT，未另换网络。
失准与调整	原raw热图监督与普通Softmax读出存在数值耦合风险。V2改用coordinate + 单位质量JS监督桥接、变换后概率JS目标、尺度归一的角差，以及明确的BN/优化状态策略。原版与修订版分别记录。
匹配监督对照	V2监督与完整流程共享桥接状态、后续预算及最终学生角色。MRE_ALL由17.698降至15.390像素，ΔAoP由7.420°降至6.955°。这是当前固定设置下的配对结果。
Mean Teacher	MT初版MRE_ALL为186.666像素；当前MT V2为30.810像素，仍高于匹配监督参考的28.593像素，未观察到完整流程增益。MT主表采用固定最终EMA教师，学生结果另存。

4 当前进展与主要问题

模型实现、半监督流程和主要基线比较已完成。当前结果中，FH困难样本和角度稳定性仍是主要问题，部分基线的训练设置与原论文也存在差异。结构已运行与各模块已证明有效需要区分。

训练随机性复验、损失与筛选消融、辅助来源对照已另行记录。本报告集中汇总模型实现和主表结果，补充分析不替代冻结的Testing评价。

项目代码与结果记录：github.com/heixuan-vsmenghu/GeoEqui-LD。公开仓提供模型核心与结果说明；完整V2训练入口、权重和病例材料未公开。